Comprensione di questioni medico-scientifiche di base - Serie 2

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

1) Un'onda elettromagnetica è un'onda in un campo elettrico e magnetico accoppiato. Queste onde possono essere descritte da vari fattori. Ciò include la frequenza f, la lunghezza d'onda λ e la velocità c. Nel vuoto, tutte le onde elettromagnetiche hanno la stessa velocità di propagazione c. La velocità è proporzionale e la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Un'onda radio ha una lunghezza d'onda di 1 mm. La luce gialla è anche un'onda elettromagnetica con una lunghezza d'onda di 570 nm. I raggi X hanno una lunghezza d'onda ancora più piccola.

Quale o quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Nel vuoto, la luce gialla ha una velocità di propagazione c superiore rispetto ai raggi X.
II. La frequenza delle onde radio nel vuoto è maggiore della frequenza della luce gialla.
III. Nel vuoto, i raggi X e le onde radio hanno la stessa velocità di propagazione

(A) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(C) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna affermazione è deducibile.

2) Se una cellula umana vuole dividersi, il suo DNA deve essere raddoppiato in modo tale che le due cellule risultanti contengano esattamente le stesse informazioni sotto forma di DNA. Questo processo è chiamato divisione cellulare. Il primo passo consiste nel fatto che i cromosomi si condensano. Un cromosoma è costituito da due cromatidi. In totale, gli esseri umani hanno 23 coppie di cromosomi. Durante la divisione cellulare, il cosiddetto apparato mandrino si accumula. Consiste di due centrosomi situati nella cella ai poli opposti. La membrana nucleare ora si disintegra e i cromosomi si allineano sull'apparato del fuso. Ora il cromosoma è diviso nei cromatidi, in modo che un cromatide viaggi verso un polo.

Quale delle seguenti affermazione non può essere dedotta dal testo?

(A) Le cellule risultanti hanno lo stesso DNA.
(B) In ogni cellula vengono prodotti 46 cromatidi.
(C) Durante la divisione cellulare, la membrana nucleare viene persa per un breve periodo.
(D) Durante la divisione cellulare sono presenti due centrosomi.
(E) Alla fine ci sono 46 cromatidi per ogni polo.

CC BY NC

3) Nella corteccia surrenale vengono prodotti principalmente tre ormoni. Questi sono cortisolo, testosterone e aldosterone. Tutti sono sintetizzati a partire dal colesterolo. I diversi ormoni differiscono principalmente per il loro diverso numero di atomi di carbonio. Il cortisone e l'aldosterone hanno entrambi 21 atomi, ma il testosterone ne ha solo 19. Le sintesi di questi tre ormoni sono interdipendenti. Il colesterolo diventa progesterone, da cui si forma l'aldosterone, o idrossiprogesterone. Questo a sua volta può diventare cortisolo o androstenedione. Androstenedione può quindi essere convertito in testosterone. L'adrenalina si forma nel midollo delle ghiandole surrenali.

Quale delle affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Tutti gli ormoni della corteccia surrenale sono solubili in acqua.
(B) Adrenalina, colesterolo e testosterone sono formati dal cortisone.
(C) Se il cortisone non può essere formato da una carenza enzimatica, il testosterone non può essere prodotto.
(D) Aldosterone e colesterolo hanno lo stesso numero di atomi di carbonio.
(E) Se il progesterone non può essere formato, il testosterone non viene prodotto.

4) Il principio di Henneman indica che le unità motorie vengono reclutate in base all'entità della loro potenza erogata. Vengono reclutate prima unità motorie più piccole, in seguito quelle più grandi. Un'unità motoria è un motoneurone con tutte le fibre muscolari che innerva. La derivazione del principio di Henneman risiede nella legge di Ohm. I piccoli motoneuroni contengono pochi canali ionici, il che rende alta la loro resistenza alla membrana. Ciò porta a una grande depolarizzazione a una data corrente, per cui viene attivato un potenziale d'azione. Tuttavia, i grandi motoneuroni hanno molti canali ionici e quindi la loro depolarizzazione, causata dalla stessa corrente, è subliminale e non vi è alcun potenziale d'azione.

Quale delle affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) I grandi motoneuroni hanno bisogno di più potenza rispetto ai piccoli motoneuroni per innescare un potenziale d'azione.
(B) Se la corrente è costante, il grado di depolarizzazione è proporzionale alla resistenza del diaframma.
(C) Nei motoneuroni, c'è una dipendenza tra l'efficienza dei canali ionici e la resistenza della membrana.
(D) Se la depolarizzazione rimane al di sotto di un valore soglia, non si verifica alcun potenziale d'azione.
(E) La legge di Ohm spiega il principio di Henneman.

5) I mieloblasti sono un precursore dei granulociti neutrofili nella formazione dei granulociti e si trovano nel midollo osseo. Hanno un nucleo con cromatina fine e diversi nucleoli sono chiaramente riconoscibili come macchie scure nel nucleo cellulare. Il loro citoplasma è stretto e bluastro, dove si può anche vedere un illuminante, che corrisponde all'apparato di Golgi. Il loro diametro è di circa 15 micron. Un altro stadio della granulopoiesi corrisponde ai mielociti. Si trovano nel midollo osseo e hanno un diametro di circa 15-20 micron. Il loro nucleo è da rotondo a ovale, contiene quasi nessun nucleolo ed è circondato da citoplasma, che è da bluastro a rosa pallido.

Quale o quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Il diametro cellulare è un buon criterio per distinguere tra mieloblasti e mielociti
II. Per distinguere tra mieloblasti e mielociti, è meglio cercare la luminosità nel citoplasma o l'oscuramento nel nucleo cellulare
III. Mieloblasti e mielociti non sono mai uno accanto all'altro perché ci sono mieloblasti nel midollo osseo e mielociti nel sangue.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Le affermazioni I e II sono deducibili.
(E) Nessuna affermazione è deducibile.

6) La tiroidite di Hashimoto è uno dei quadri clinici più comuni di ipotiroidismo, che è caratterizzato da troppo pochi ormoni tiroidei nel sangue. Questa malattia porta alla distruzione dei follicoli tiroidei da parte di processi autoimmuni. La malattia è associata ad altre autoimmunopatie come il diabete mellito di tipo 1. Nella tiroidite di hashimoto, la ghiandola tiroidea inizialmente funziona normalmente, quindi si verifica un ipertiroidismo transitorio. Ciò è causato dallo scoppio dei follicoli tiroidei, per cui tutti gli ormoni tiroidei immagazzinati in essi entrano nel sangue. Poiché la ghiandola tiroidea si consuma, successivamente si verifica ipotiroidismo. Dove una volta c'era una ghiandola tiroidea, rimane solo il tessuto connettivo.

Quale o quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Una persona con processi autoimmuni ha sempre più autoimmunopatie
II. Il tessuto connettivo che rimane dopo la tiroidite di hashimoto assume le funzioni della ghiandola tiroidea
III. Ad un certo punto della tiroidite di Hashimoto, un paziente potrebbe erroneamente ricevere una diagnosi di ipertiroidismo su un esame del sangue.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Le affermazioni I e III sono deducibili.
(D) Solo l'affermazione III è deducibile.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

7) La sostanza P è un cosiddetto "antidolorifico" con effetti diversi, che viene rilasciato in risposta all'irritazione dei nervi afferenti sensoriali primari. Da un lato, la sostanza P può attivare i mastociti, che poi rilasciano istamina, che a sua volta attiva i recettori del dolore. Inoltre, la sostanza P sensibilizza le terminazioni nervose libere che non sono state finora colpite. Di conseguenza, oltre all'area primaria della pelle danneggiata, che è ovviamente già sensibilizzata, si forma un anello più ampio attorno a questa zona della pelle, che poi fa anche male. Quest'area viene quindi indicata come un'area con iperalgesia secondaria. In definitiva, la sostanza ha un effetto vasodilatatore, che porta ad arrossamento e una fuoriuscita di liquido dai vasi. Questi due sintomi (arrossamento e perdita di liquidi) sono anche importanti sintomi di infiammazione che si verifica quando corpi estranei entrano nel corpo.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) La sostanza P contribuisce a intensificare gli stimoli dolorosi.
(B) L'iperalgesia secondaria si ha quando un'area non lesionata fa male.
(C) L'istamina viene rilasciata dai mastociti.
(D) La sostanza P scatena l'infiammazione .
(E) Quando i vasi sanguigni si dilatano localmente, l'area interessata diventa rossastra.

CC BY NC

8) Nel cervello sono presenti tre tipi di tratti di fibre: Le fibre associative, le fibre commissurali e le fibre di proiezione. Le fibre di associazione collegano le aree corticali all'interno di una metà del cervello, le fibre commissurali collegano le aree corticali tra le due metà del cervello e le fibre di proiezione collegano le aree corticali con aree non situate nella corteccia. L'esempio più evidente di tratto di fibre commissurali è il corpo calloso, chiamato anche barra. Uno dei tratti di fibre associative più importanti è il fascicolo longitudinale superiore, che collega tra l'altro i due centri linguistici più importanti (Broca e Wernicke) del cervello. Un esempio delle vie di proiezione è la via piramidale, che conduce i comandi di movimento.

Quale o quali delle seguenti affermazioni non può o possono essere dedotte dal testo?

I. Il corpo calloso collega le due metà del cervello.
II. I due centri linguistici più importanti si trovano sempre insieme in una metà del cervello.
III. Il tratto piramidale collega la corteccia frontale con quella occipitale.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(D) Le affermazioni II e III non possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

9) La membrana interossea antebrachii è una sindesmosi. Si tratta di una connessione di tessuto connettivo tra due ossa, in questo caso tra il radio e l'ulna dell'avambraccio. Allo stesso tempo, la membrana interossea separa i flessori e gli estensori dell'avambraccio. È attraversata dall'arteria interossea posteriore, che scorre sul lato estensore della membrana interossea ed è accompagnata dal nervo interosseo posteriore, un ramo del nervo radiale. L'arteria interossea posteriore nasce dall'arteria interossea comune, che nasce dall'arteria ulnare superiore. Un altro ramo dell'arteria interossea comune è l'arteria interossea anteriore, che corre lungo il lato flessore della membrana interossea, dove si trova il nervo interosseo anteriore, un ramo del nervo mediano. Le due arterie che corrono sulla membrana interossea si anastomizzano all'estremità inferiore dell'avambraccio.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Due nervi e tre arterie corrono sulla membrana interossea antebrachii.
(B) L'ulna e il radio sono collegati dalla membrana interossea cruris.
(C) L'arteria interossea posteriore nasce direttamente dall'arteria ulnare.
(D) I due nervi che corrono sulla membrana interossea originano dal nervo radiale e dal nervo midollare.
(E) L'arteria interossea anteriore e l'arteria interossea posteriore si anastomizzano vicino al polso.

CC BY NC

10) FSH e LH vengono rilasciati dall'adenoipofisi. Il rilascio è stimolato dall'ormone GnRH proveniente dall'ipotalamo. Nelle donne, l'LH provoca la formazione di testosterone nella teca interna, che si trova nel follicolo all'interno delle ovaie. Un picco di LH induce l'ovulazione il 14° giorno del ciclo. Il testosterone appena formato si diffonde nelle cellule della granulosa. L'FSH induce la conversione del testosterone in estrogeni. Gli estrogeni si formano solo se è presente il loro precursore, il testosterone. Infine, gli estrogeni inibiscono il rilascio di FSH e LH.

Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dal testo?

(A) Senza estrogeni, il testosterone non può essere prodotto.
(B) Se non è possibile produrre estrogeni dal testosterone a causa di una carenza enzimatica, la concentrazione di GnRH aumenta.
(C) L'ovulazione è indotta da un aumento della concentrazione di estrogeni.
(D) FSH e LH inducono la formazione di testosterone.
(E) Se gli estrogeni non si possono formare, la donna ha un aumento della concentrazione di testosterone.

11) Il parassita Plasmodium falciparum subisce un ciclo asessuato nell'uomo. Ciò significa che si riproduce ma non diventa sessualmente maturo. A seconda del luogo in cui il parassita si sviluppa, il ciclo dura per un periodo di tempo diverso. Se questo ciclo avviene nel fegato, dura 2-3 settimane, nelle cellule del sangue solo 4-8 giorni. Affinché il parassita possa uscire dalle cellule del sangue, queste devono scoppiare. Questo porta a un attacco di febbre.
Il ciclo sessuale, con la riproduzione, ha luogo nella femmina della zanzara Anopheles. Il parassita si trasmette tra l'uomo e la zanzara attraverso il pasto di sangue umano della zanzara.

Quale o quali delle seguenti affermazioni può o possono essere dedotte dal testo?

I. Se una persona viene infettata dal parassita Plasmodium falciparum, si verifica sempre un episodio di febbre.
II. Se il parassita entra nel fegato della persona, non rimane così a lungo come quando entra nelle cellule del sangue.
III. Solo nella zanzara anofele il parassita Plasmodium falciparum è sessualmente maturo.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(C) È possibile dedurre le affermazioni I e III.
(D) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

12) Quando la pressione arteriosa è troppo bassa, il rene registra che c'è troppo poco sale nelle urine e rilascia l'enzima renina. Questo provoca la conversione dell'angiotensinogeno, che si forma nel fegato, in angiotensina I nel sangue. Questa viene a sua volta convertita in angiotensina II dall'enzima ACE, prodotto nei polmoni. L'angiotensina II ha diversi effetti, che servono tutti ad aumentare la pressione sanguigna. Si verifica una vasocostrizione. Viene dunque viene rilasciato l'ADH dall'ipofisi posteriore e l'aldosterone dalla corteccia surrenale, con l'effetto che l'acqua e il sale vengono trasportati dall'urina al sangue dai reni.
Un farmaco efficace per la pressione alta è l'ACE-inibitore, che rende l'enzima non funzionale.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Se vengono somministrati ACE-inibitori, la renina continua a essere secreta.
(B) L'ADH determina un calo della pressione sanguigna.
(C) La renina viene rilasciata quando c'è troppo sale nelle urine.
(D) Se ci sono problemi di produzione di enzimi nella milza, la pressione sanguigna ne risente.
(E) L'ACE è prodotta nei polmoni e l'angiotensina I nel fegato.

13) La respirazione è regolata centralmente dal centro respiratorio nel midollo allungato. La muscolatura bronchiale e la secrezione di muco sono adattate alla situazione presente dal sistema nervoso autonomo. In una situazione di stress, l'attività simpatica predomina su quella parasimpatica. In tal caso si verifica una vasocostrizione nei vasi della circolazione corporea per aumentare la pressione sanguigna. È necessario trasportare più aria nelle vie respiratorie e per questo i bronchi devono essere dilatati. Ciò avviene tramite i recettori alfa-2 e con la noradrenalina come ligando. Il sistema nervoso parasimpatico agisce attraverso i recettori muscarinici dell'ACh. Questo aumenta il rilascio di calcio e quindi provoca la contrazione dei muscoli bronchiali.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(A) L'attività simpatica provoca la costrizione bronchiale.
(B) I recettori muscarinici sono attivati dalla noradrenalina, cioè dal sistema nervoso parasimpatico.
(C) I sistemi nervosi parasimpatico e simpatico sono regolati dal midollo allungato.
(D) L'ACh come ligando produce broncocostrizione.
(E) Il sistema nervoso parasimpatico provoca la vasocostrizione.

CC BY NC

14) I polmoni hanno la tendenza a contrarsi. Ciò significa che c'è tensione. Durante l'inspirazione, questo tendenza deve essere superata. L'inspirazione avviene quindi in modo attivo e l'espirazione in modo passivo. La compliance dei polmoni è la capacità dei polmoni di espandersi. Maggiore è la compliance, più facile è l'ispirazione. Nella fibrosi polmonare si verifica una perdita di fibre elastiche. Le fibre elastiche vengono sostituite dal tessuto connettivo, che fa perdere compliance ai polmoni. Ciò significa che nei polmoni entra meno aria. Il surfattante riduce la tensione superficiale degli alveoli, migliorando la compliance dei polmoni.

Quale o quali delle seguenti affermazioni non è o sono vere?

I. Nella fibrosi polmonare, la compliance si riduce perché vengono prodotte più fibre elastiche.
II. Il surfattante riduce la compliance.
III. Poiché i polmoni si espandono meno nella fibrosi polmonare, è possibile inspirare meno aria.

(A) Le affermazioni II e III.
(B) Le affermazioni I, II e III.
(C) Le affermazioni I e II.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni non sono vere.

15) La paresi del nervo facciale (danno al nervo facciale) può causare sintomi diversi a seconda della posizione della lesione. Nella paralisi del nervo facciale centrale, è ancora possibile chiudere la palpebra e aggrottare le sopracciglia sul lato controlaterale. Questo avviene perché le fibre centrali del nucleo del nervo facciale incrociano anche dall'altra parte del viso. Le fibre periferiche del nucleo del nervo facciale alimentano il resto dei muscoli mimici, che risulterebbero compromessi. Nella paralisi periferica del nervo facciale, i muscoli facciali superiori e inferiori sono innervati omolateralmente. Ciò significa che se c'è un danno a sinistra, ci sarà anche una paresi a sinistra.

Quale o quali affermazioni è o sono sbagliate?

I. Nella paresi facciale, viene danneggiato un solo nervo.
II. La palpebra può ancora essere chiusa sul lato destro se il danno è centrale sul lato sinistro.
III. Se si ha una lesione del nervo sinistro, si verifica sempre una perdita del lato sinistro del viso.

(A) Solo l'affermazione I è sbagliata.
(B) Solo l'affermazione II è sbagliata.
(C) Le affermazioni I e III sono sbagliate.
(D) Le affermazioni I, II, III sono sbagliate.
(E) Tutte le affermazioni sono sbagliate.

16) Un esempio di fitormone è l'auxina. È importante nella regolazione della crescita delle piante. Può avere effetti sia attivatori che inibenti. A differenza degli ormoni umani, i fitormoni hanno anche uno spettro d'azione più ampio. In media, l'auxina promuove lo sviluppo complessivo della pianta. È particolarmente importante per la crescita in lunghezza. L'auxina viene utilizzata in agricoltura allo stesso modo dell'etene. Il suo effetto inibitorio inizia quando i frutti, le foglie o i fiori cadono. L'auxina viene inattivata o stimolata a essere immagazzinata da degli enzimi.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) L'auxina ha uno spettro di crescita più ampio nell'uomo rispetto ad altri ormoni.
(B) La crescita in lunghezza è influenzata dall'inibizione dell'auxina.
(C) L'etene e l'auxina sono entrambi ormoni animali.
(D) Se le foglie cadono da una pianta, si tratta di una carenza di auxina.
(E) L'auxina e l'etene sono entrambi inibitori della crescita longitudinale.

CC BY NC

17) Lo scambio di gas nel sangue avviene con O2 e CO2. Entrambi passano dal tessuto al sangue o dal sangue al tessuto per diffusione. La CO2 si diffonde 23 volte più velocemente dell'O2. Secondo la legge della diffusione, deve esserci una differenza tra le pressioni parziali dei diversi mezzi affinché possa avvenire la diffusione tra aria alveolare e sangue capillare. Il tempo di contatto disponibile per lo scambio di gas tra sangue capillare e alveoli è molto breve. La diffusione è influenzata positivamente da vari fattori: solubilità del gas, bassa temperatura, alta pressione parziale dei gas e corta distanza di diffusione. La CO2 è più solubile dell'O2.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) La diffusione avviene da una pressione parziale bassa a una alta.
(B) La CO2 si diffonde più facilmente perché è anche più solubile.
(C) La diffusione avviene meglio a una temperatura elevata.
(D) La diffusione avviene solo tra sangue e tessuto.
(E) Se la distanza di diffusione è maggiore, il tempo di contatto è più lungo.

18) La prima teoria dell'ereditarietà di Mendel afferma che tutti i figli di due diversi genitori omozigoti devono essere eterozigoti. Prendiamo ad esempio l'ereditarietà del colore degli occhi. La madre ha due volte l'allele per gli occhi marroni (BB). Il padre ha due volte l'allele per gli occhi azzurri (bb). Il marrone è il colore dominante degli occhi, il blu quello recessivo. I bambini avranno la seguente composizione di alleli: Bb. Un altro possibile colore degli occhi è il verde. Il verde ha meno probabilità di verificarsi rispetto al marrone o al blu. Consideriamo ora un padre con l'allele "Bb" (invece di bb) e una madre con l'allele "bb" (invece di BB)?

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Il 50% dei bambini ha gli occhi azzurri.
II. Tutti i bambini hanno gli occhi marroni.
III. Con queste informazioni non è possibile fare una previsione sul colore degli occhi.
IV. I bambini non possono avere gli occhi azzurri perché il marrone è dominante.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione III è corretta.
(C) Le affermazioni II e III sono corrette.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Tutte le affermazioni sono incorrette.